



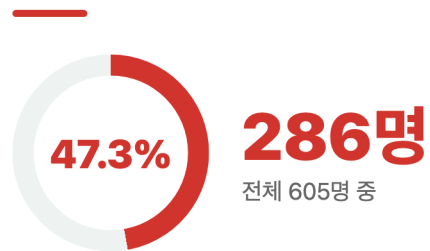
2026 DASOM EXPO

WORKSAFE+

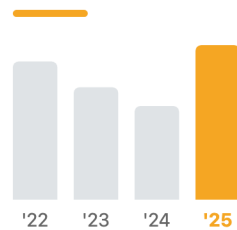
사고의 빈도와 결과를 동시에 줄인다

건설 현장 IoT 드론 안전 모니터링 시스템

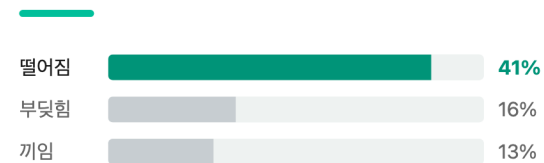
건설현장, 숫자로 보는 현실



2025년 건설업 사고사망자
전 업종 1위



수년 감소세, 25년 첫 반등
감소 추세가 멈추고 다시 증가



떨어짐, 사망사고 유형 1위

좁고 높은 공간, 즉각 접근 불가

왜 드론이어야 하는가

★ 핵심

방식	현장 도달시간	협소공간 진입	실시간 영상	물자 전달
고정 CCTV	즉시	× 사각지대	△ 고정 시야	×
안전관리자 순찰	수분~수십분	△	×	○
119 구조대	평균 10분+	○	×	○
WORKSAFE+ 드론	30초~1분 ★	○	○ 이동 시야	○

▶ 반경 500m 현장, 비행속도 15m/s → 이륙 준비 10초 + 비행 33초 = 약 45초 도달

통신 방식 LTE망 / 5G

DASOM EXPO 2026

01

02

03

04

05

06

07

08

WORKSAFE+가 공격하는 두 가지 변수



예방

FSR 착용 감지 + 대시보드 경고



사고 발생률 (빈도)

사고 자체를 줄인다



대응

자동 낙상 감지 + 드론 출동

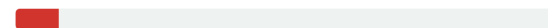


119 구조대



10분+

WORKSAFE+



30초~1분

사고의 결과를 줄인다

사고의 빈도와 사고의 결과, 두 변수를 동시에 공격합니다

4단계 위험 등급 자동 판정

LV.1 ●

안전 — 착용 정상 + 심박수 정상 → 정상 모니터링

LV.2 ●

경고 — 작업복 1개 이상 미착용 → 관리자 확인 + 부저 알람 / 전부 미착용 시 드론 출발

LV.3 ●

위험 — 심박수 낮음 또는 SOS → 드론 출동 + 응급키트 + 관리자 알림

LV.4 ●

심각 — 심박수 심히 낮음 + 낙상 감지 → 드론 출동 + 119 자동 호출 + 관리자 알림

두 가지 시나리오로 보는 WORKSAFE+ 작동 흐름

시나리오 A · 예방

안전복 미착용 감지
FSR 압력 센서



LV.2 경고 발생
서버 자동 판정



부저 알람 + 관리자 알림
작업복에 부저 울림



착용 완료
작업자 재착용



사고 예방 ✓
사고 발생 전 차단

시나리오 B · 대응

낙상 자동 감지
자유낙하+충격+무동작 3초



LV.4 판정
119 자동 호출·관리자 알림



드론 즉시 출동
30초~1분·협소 공간 진입



현장 도달
실시간 영상·위치 좌표



골든타임 확보 ✓
구조대 사전 정보 전달

사고를 막고, 막지 못한 사고엔 드론이 먼저 도착합니다

구현 현황 & 기술적 한계



구현 완료

- FSR 착용 감지 (안전모·조끼·안전화)
- WiFi 서버 통신 및 로그인
- 실시간 대시보드 연동
- SOS 버튼 신호 전송



진행 중

- 위험 등급 판정 로직 고도화
- 드론 관제 시스템 연동



설계 완료 · 미구현

- IMU 자동 낙상 감지
- 드론 자동 출동



GPS 음영 — 철골 밀집 구역 → 비전 기반 항법 필요 / 현 단계 개활지 한정



통신 — 건설현장 WiFi 불안정 → LTE망 / 5G 방식으로 전환 설계

시연 영상 · 안전장비 착용 감지

01

02

03

04

05

06

07

08

01

기대효과 & 로드맵

02

모든 건설현장에 적용 가능한 자동화 안전 시스템

소규모 현장: 안전관리자 없이도 작동 / 대형 현장: 드론이 넓은 현장 전체 커버

03

04

①

현재

구현 완료

FSR 착용 감지 + 대시보드

SOS 버튼 + 서버 연동



②

8월

하드웨어 고도화

IMU 낙상 감지 + 드론 관제 연동

GPS 위치 추적



③

9월

현장 실증

파일럿 테스트

시스템 완성 및 최적화

06

07

08

WORKSAFE+는 사고의 빈도와 사고의 결과, 두 변수를 동시에 줄입니다